

استوديو تنظيف البيانات SOL — تقرير المعالجة والتدقيق

اسم الملف: customer_data_2026.csv | التاريخ: 20-06-2026 04:39:24 | معرف المهمة: test-task-123

1. بيئة التشغيل وحزمة التقنيات المستخدمة

تم توثيق إعدادات التشغيل، قائمة البرمجيات، ومعاملات المعالجة بالكامل أدناه:

Local Fallback Engine	منصة التشغيل / البيئة
N/A	رابط تشغيل الكيرنل (Kaggle Kernel)
al_dalil_governance_service	حساب تشغيل كاجل (Kaggle User)
Gamma	استراتيجية التنظيف المستخدمة
Clean the missing values, format email addresses, and detect salary outliers.	الهدف المخصص الموصوف للمعالجة
pandas, numpy, reportlab, python-bidi, arabic-reshaper, scikit-learn	المكتبات البرمجية الأساسية للنظام
COMPLETED	حالة معالجة وتنفيذ المهمة

2. الإحصائيات التنفيذية لعملية التنظيف

تحليل مقارن لشكل قاعدة البيانات، عدد الصفوف، والخلايا الفارغة قبل وبعد التنظيف:

15,230	عدد الصفوف الابتدائي
14,980	عدد الصفوف بعد التنظيف
2,340	الخلايا المفقودة ابتدائيا
12	الخلايا المفقودة المتبقية
2,328	إجمالي الخلايا المصلحة
98.4%	مؤشر جودة وموثوقية البيانات المعالجة

3. حواجز الحماية وجودة المؤسسات

نتائج فحص حواجز الحماية التلقائية للتحقق من سلامة عملية تنظيف البيانات:

العمليات المحظورة / عالية الخطورة	• Column 'SSN': modification blocked due to privacy policy
تحذيرات حواجز الحماية	• Detected high null value percentage in column 'Age'
العمليات المسموحة والمكتملة	• Imputed missing numerical values in column 'Age' using median • Converted column 'Email' values to standardized lowercase • Removed 250 rows containing duplicate primary keys

4. سجل التدقيق التفصيلي للعيوب والمعالجات

يوضح الجدول أدناه كل عيب تم اكتشافه في البيانات وطريقة معالجته بالتفصيل:

طريقة الإصلاح والمعالجة	المشكلة / العيب المكتشف	العمود المستهدف
AI Imputation (Median)	Missing values	Age
Standardized to lowercase	Non-standard uppercase letters	Email
Capped outlier values to 99th percentile	Outlier values detected (Z-Score > 3)	Salary
Parsed and formatted to ISO-8601 YYYY-MM-DD	Inconsistent date formats	DateOfBirth